

Derivadas Básicas

Concepto de Derivada

La derivada es una herramienta matemática que mide la rapidez con la que cambia una función en un punto exacto. Geométricamente, representa la pendiente de la recta tangente a la curva de una función en un punto específico.

En cálculo, la derivada representa como una función cambia (valor de la variable dependiente) a medida que su entrada (valor de la variable independiente) cambia. En términos poco rigurosos, una derivada puede ser vista como cuánto está cambiando el valor de una función en un punto dado.

Reglas Básicas de derivación

Las reglas básicas de derivación son fórmulas fundamentales que permiten calcular la derivada de una función directamente, sin tener que recurrir a la definición de límite. Estas reglas son la base para el cálculo diferencial y se aplican en el análisis matemático.

1. Regla de la Constante

La derivada de cualquier número constante siempre es cero, ya que la constante no tiene variación.

$$\frac{d}{dx}(k) = 0$$

2. Regla de la Identidad

La derivada de la variable x con respecto a sí mismo es 1.

$$\frac{d}{dx}(x) = 1$$

3. Regla de la Potencia

Para derivar una variable elevada a un exponente, el exponente baja a multiplicar a la base y se le resta 1 al exponente original.

$$\frac{d}{dx}(x^n) = n * x^{n-1}$$

4. Regla de la Suma y Resta

La derivada de la suma o resta de dos o más funciones es igual a la suma o resta de sus derivaciones individuales

$$\frac{d}{dx}[f(x) \pm g(x)] = f'(x) \pm g'(x)$$

5. Regla del Producto

La derivada de $f(x) * g(x)$ es la suma de la derivada del primero por el segundo sin derivar, y el primero por la derivada del segundo

$$\frac{d}{dx}[f(x) * g(x)] = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

6. Regla del Cociente

Para el cociente de dos funciones, la derivada se calcula mediante la fórmula

$$\frac{d}{dx} \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right] = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}$$

Procedimiento Paso a paso

Para derivar cualquier función algebraica de forma organizada se tienen que seguir los siguientes pasos

1. Identificar los componentes
2. Reescribir exponentes negativos o fraccionarios
3. Aplicar las reglas algebraicas
4. Simplificar el resultado algebraico